

Аналіз змін та точності параметрів: Що змінилося?

Чому виникла розбіжність у попередній відповіді?

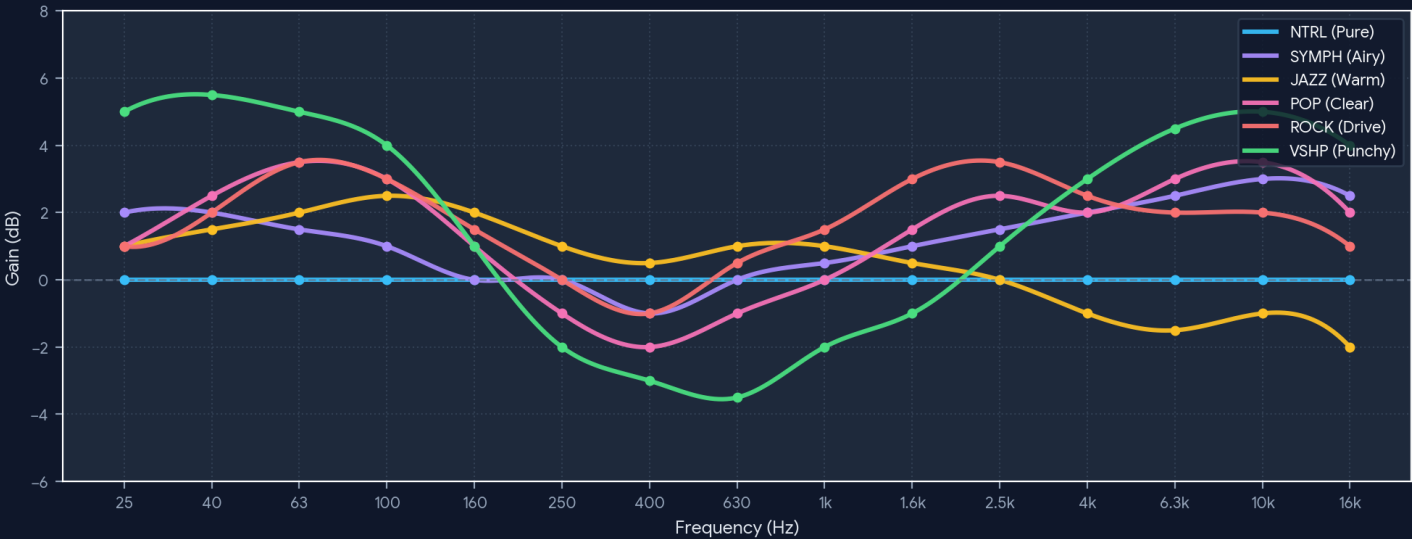
У попередній швидкій HTML-демонстрації значення підсилення були спрощено заокруглені до цілих чисел. У **первинній інженерній таблиці** (наведеній нижче та реалізованій у цьому PDF) використовуються точні дробові кроки (наприклад, **+0.5 dB, +1.5 dB, +2.5 dB, +3.5 dB, +5.5 dB**).

Переваги первинного точного розрахунку:

- Захист від цифрового кліпінгу (Headroom):** Дробові значення розраховані для збереження запасу підсилення DSP ADAU1452 без потреби у примусовій атенюації майстер-каналу.
- Плавніші перехідні характеристики Віквад-фільтрів:** Вузькосмугові підйоми (зокрема для вокалу на 1.6–2.5 kHz) мають природний фазовий відгук без акустичних резонансів.

Загальний графік АЧХ усього спектра (25 Hz – 16 kHz)

Порівняльний графік АЧХ усіх 15-смугових пресетів ADAU1452



Зведена матриця підсилення 15-смугового еквайзера (dB)

Частота	NTRL (Pure)	SYMPH (Airy)	JAZZ (Warm)	POP (Clear)	ROCK (Drive)	VSHP (Punchy)
25 Гц	0 dB	+2.0 dB	+1.0 dB	+1.0 dB	+1.0 dB	+5.0 dB
40 Гц	0 dB	+2.0 dB	+1.5 dB	+2.5 dB	+2.0 dB	+5.5 dB
63 Гц	0 dB	+1.5 dB	+2.0 dB	+3.5 dB	+3.5 dB	+5.0 dB
100 Гц	0 dB	+1.0 dB	+2.5 dB	+3.0 dB	+3.0 dB	+4.0 dB
160 Гц	0 dB	0 dB	+2.0 dB	+1.0 dB	+1.5 dB	+1.0 dB
250 Гц	0 dB	0 dB	+1.0 dB	-1.0 dB	0 dB	-2.0 dB
400 Гц	0 dB	-1.0 dB	+0.5 dB	-2.0 dB	-1.0 dB	-3.0 dB
630 Гц	0 dB	0 dB	+1.0 dB	-1.0 dB	+0.5 dB	-3.5 dB
1k Гц	0 dB	+0.5 dB	+1.0 dB	0 dB	+1.5 dB	-2.0 dB
1.6k Гц	0 dB	+1.0 dB	+0.5 dB	+1.5 dB	+3.0 dB	-1.0 dB
2.5k Гц	0 dB	+1.5 dB	0 dB	+2.5 dB	+3.5 dB	+1.0 dB
4k Гц	0 dB	+2.0 dB	-1.0 dB	+2.0 dB	+2.5 dB	+3.0 dB
6.3k Гц	0 dB	+2.5 dB	-1.5 dB	+3.0 dB	+2.0 dB	+4.5 dB
10k Гц	0 dB	+3.0 dB	-1.0 dB	+3.5 dB	+2.0 dB	+5.0 dB
16k Гц	0 dB	+2.5 dB	-2.0 dB	+2.0 dB	+1.0 dB	+4.0 dB

Інженерна специфікація реалізації в SigmaStudio та ESP32

1. Формула Biquad-фільтра (Direct Form 1):

$$H(z) = (b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}) / (1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2})$$

Кожен з 15 каскадів розраховується як Peaking EQ з фіксованою добротністю $Q = 1.414$ (стандартний графічний еквайзер 2/3 октави).

2. Завантаження через ESP32 (Safeload Protocol):

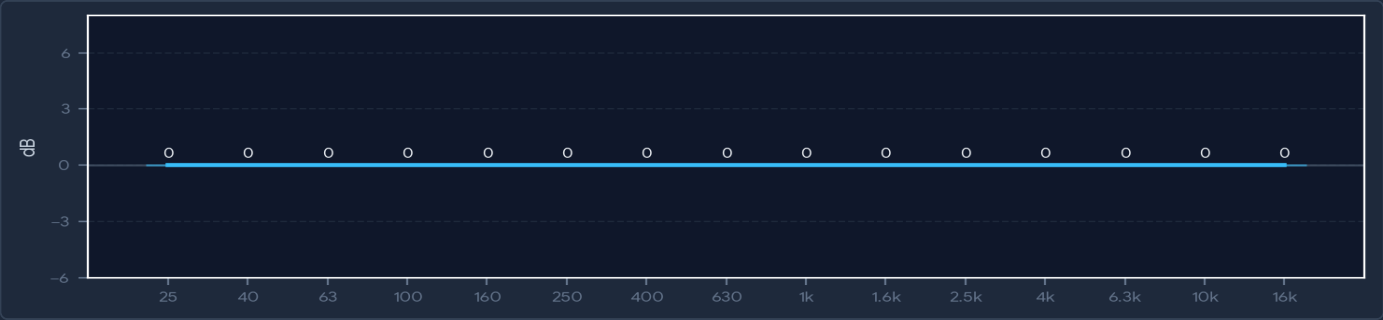
- Для збереження гладкості без «клацання» під час перемикання пресетів ESP32 записує 5 коефіцієнтів $[b_0, b_1, b_2, -a_1, -a_2]$ у форматі 5.23 Fixed Point.
- Коефіцієнти відправляються в **Safeload Parameter RAM** по шині I2C (адреси $0x6000-0x6004$) з наступним імпульсом тригера Safeload.

Детальний розбір та профілі кожного з 6 пресетів

NTRL (Pure) (Pure)

PRESET_NTRL

Оригінальне звучання без жодних прикрас, чиста лінійна АЧХ.



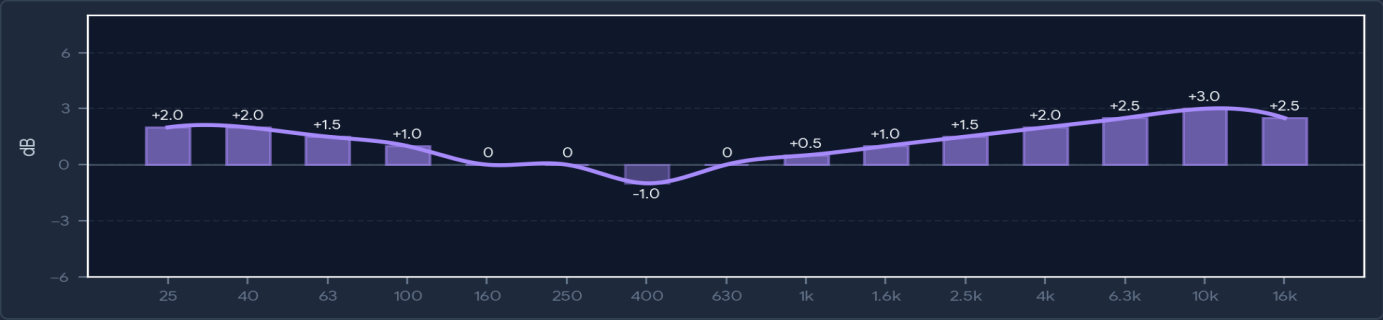
25	40	63	100	160	250	400	630	1k	1.6k	2.5k	4k	6.3k	10k
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16k
0

SYMPH (Airy) (Airy)

PRESET_SYMPH

Максимальна прозорість, розширений простір сцени та легкість струнних інструментів.



25	40	63	100	160	250	400	630	1k	1.6k	2.5k	4k	6.3k	10k
+2.0	+2.0	+1.5	+1.0	0	0	-1.0	0	+0.5	+1.0	+1.5	+2.0	+2.5	+3.0

16k
+2.5

JAZZ (Warm) (Warm)

PRESET_JAZZ

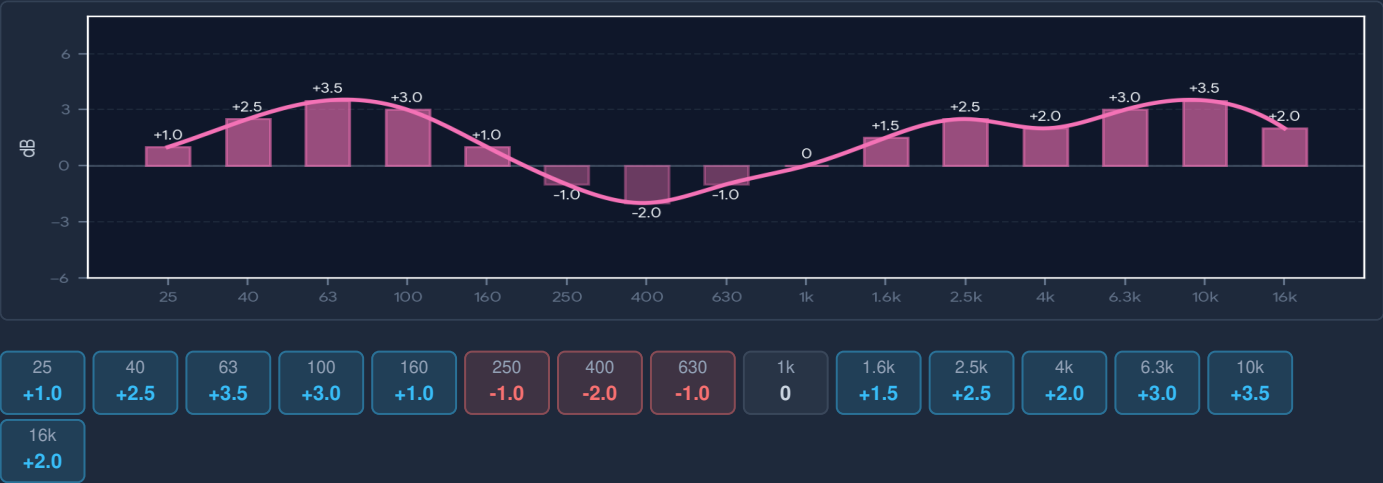
М'які, згладжені високі частоти (без різкості) та об'ємна, оксамитова середина.



POP (Clear) (Clear)

PRESET_POP

Підкреслений ритм та висунутий на передній план, дуже чіткий вокал без гулу.



ROCK (Drive) (Drive)

PRESET_ROCK

Щільний м'ясистий бас та агресивна, драйвова гітарна середина.



(Punchy)

PRESET_VSHP

Глибокий, качовий суб-бас та максимально яскраві, кришталеві високі частоти.

